

Mémo exécutif — Telco Customer Churn

Objectif: identifier les clients susceptibles de résilier leur abonnement et prioriser les actions de rétention sur le portefeuille existant.

Clients analysés	7,043	Taux de churn historique	26.5%
Clients à risque élevé	2,821	MRR à risque	\$211,241
Modèle retenu	LightGBM tuned	Split	stratified_random_no_signup_date

Lecture business

Le portefeuille présente un churn historique de **26.5%**. Le modèle classe **2,821 clients** au-dessus du seuil opérationnel de 50 %, représentant environ **\$211,241 de revenus mensuels** à protéger. Cette estimation est un outil de priorisation et non une décision automatique.

Modèles et qualité prédictive

Modèle	PR-AUC test	ROC-AUC test
Logistic Regression	0.654	0.845
XGBoost tuned	0.658	0.846
LightGBM tuned	0.661	0.847

Le tuning compare une régression logistique de référence à XGBoost et LightGBM via GridSearchCV optimisé sur la PR-AUC. La PR-AUC est privilégiée car la classe churn est minoritaire.

Drivers de risque et actions recommandées

Driver SHAP	Impact absolu moyen	Lecture
Contrat mensuel	0.7775	augmente plutôt le risque
Ancienneté courte	0.3830	réduit plutôt le risque
Sans sécurité en ligne	0.2363	réduit plutôt le risque
Internet fibre	0.1930	réduit plutôt le risque
Païement par chèque électronique	0.1650	réduit plutôt le risque
avg monthly spend	0.1502	augmente plutôt le risque
Sans support technique	0.1485	réduit plutôt le risque
Facture mensuelle élevée	0.1446	réduit plutôt le risque

Plan d'action suggéré: prioriser les clients mensuels à forte facture, proposer des offres de migration vers un contrat annuel, traiter les irritants liés au support et à la sécurité en ligne, puis mesurer le taux de conversion par segment et la marge retenue.

Interprétabilité: chaque ligne du fichier client_risk_scores.csv contient la top raison et les trois principales raisons du risque. Elles proviennent de contributions SHAP locales, et sont destinées à guider l'action commerciale.

Limites et prochaines étapes

Le dataset Telco public ne fournit pas de date d'inscription ni d'historique longitudinal. Le split utilisé ici est donc stratifié et aléatoire. Dès qu'une date d'acquisition ou de début de contrat est disponible, le pipeline basculera automatiquement vers un split temporel. Avant mise en production, il faudra calibrer les probabilités, définir le coût d'une campagne de rétention et suivre le lift réel par expérimentation contrôlée.

Sources artefactées: data/raw/telco_churn.csv, reports/metrics.json, reports/shap_global_importance.csv et reports/client_risk_scores.csv.